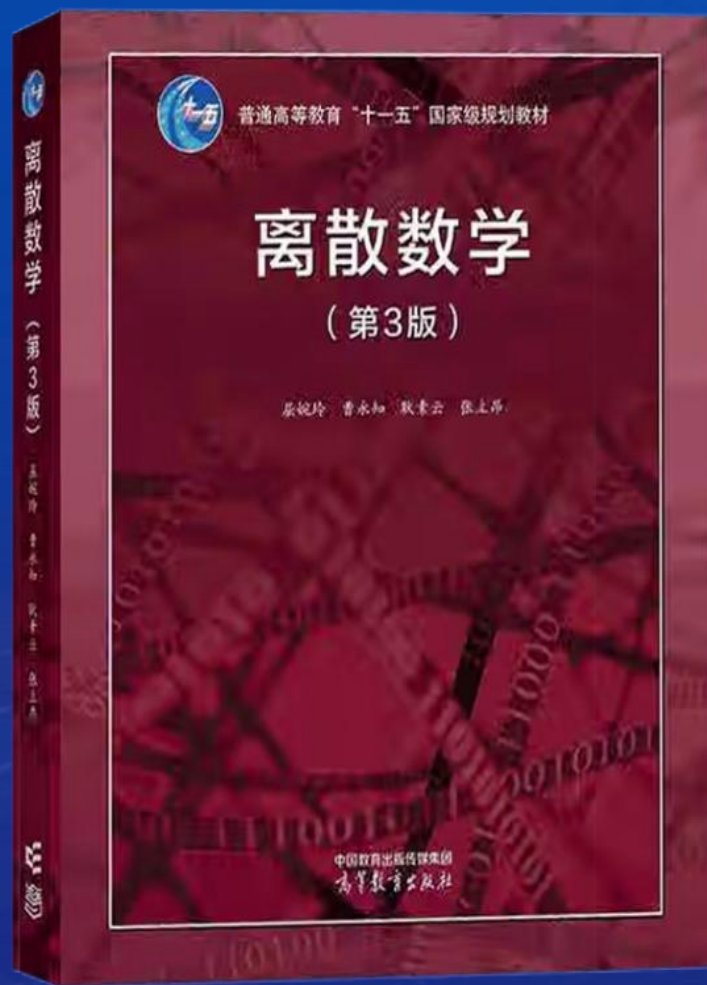




第13章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

- 群的定义及性质
- 子群与群的陪集分解
- 循环群与置换群
- 环与域

⑭ 格与布尔代数

代数结构（或近世代数）起源于伽罗华（*Galois*）理论。

伽罗华理论起源于一个古老的方程问题（代数方程的根式求解问题）。

伽罗华理论变域的问题为域的自同构形成的群的问题，从而提供了用群的知识来解决域的问题的可能性。

下面就从群的定义讲起。

主要内容：

- 群的定义
- 群的实例
- 群中的术语
- 群的基本性质

半群与群都是具有一个二元运算的代数系统.

- 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是一个具有二元运算的代数系统, 如果运算 $\circ$ 满足结合律, 则称 V 为**半群** (*Semigroup*).
- 如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中关于 $\circ$ 运算存在单位元 $e \in S$, 则称 V 是 **么半群**, 也称作**独异点** (*monoid*).
有时也将独异点 V 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$.
- 如果一个么半群中每个元素均可逆, 则它构成一个**群** (*Group*).

定义: 13.1.1

设 G 是非空集合, $\circ$ 是 G 上的二元运算, 若下述条件被满足:

- ① 结合律, 即对 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
- ② 单位元, 即 $\exists e \in G$ 使得对 $\forall a \in G$, 有 $e \circ a = a = a \circ e$;
- ③ 逆元, 即对 $\forall a \in G$, $\exists a^{-1} \in G$ 使得 $a \circ a^{-1} = e = a^{-1} \circ a$;

则称 $\langle G, \circ \rangle$ 是群(Group). 记作 $\langle G, \circ \rangle$, 有时简记为 G .

例：13.1.1

(1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作**整数加群**、**有理数加群**、**实数加群**和**复数加群**.

(2) 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.

(3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.

(4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群.

例：13.1.1

(5) $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群，也是独异点，其中 $\circ$ 为函数的复合运算。因为只有双射函数才有反函数，

请思考：当 A 是什么集合时，它能构成群？

(6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 为半群，其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集， $\circ$ 运算定义如下。

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, \quad x \circ y = y.$$

这个系统不构成独异点和群，因为它没有单位元。

说明：在半群、独异点和群中，由于只有一个二元运算，在不发生混淆的情况下，经常将算符省去。例如，将 $x \circ y$ 写作 xy 。

在下面的讨论中将采用这种简略表示。

例：13.1.2

设 $G = \{e, a, b, c\}$, G 上的运算由表 13.1.1 给出, 不难验证 G 是一个群. 称这个群为 *Klein* 四元群, 简称为四元群.

由表 13.1.1 可以看出 G 的运算具有以下的特点:

- (1) e 为 G 中的单位元;
- (2) G 中的运算是可交换的;
- (3) 每个元素的逆元就是它自己;
- (4) 在 a, b, c 三个元素中, 任何两个元素运算的结果都等于另一个元素.

表 13.1.1

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

例：13.1.3

设 Σ 是有穷字母表, $\forall k \in \mathbb{N}$, 定义集合:

$$\Sigma_k = \{a_1 a_2 \cdots a_k \mid a_i \in \Sigma\}.$$

它是 Σ 上所有长度为 k 的串的集合. 当 $k = 0$ 时, $\Sigma_0 = \{\lambda\}$, λ 表示空串.

令 $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$ 表示 Σ 上所有有限长度的串的集合, $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$ 则表示 Σ 上所有长度至少为 1 的有限串的集合. 在 Σ^* 上可以定义串的连接运算:

$$\forall w_1 = a_1 a_2 \cdots a_m, w_2 = b_1 b_2 \cdots b_n \in \Sigma^*, \text{ 有}$$

$$w_1 w_2 = a_1 a_2 \cdots a_m b_1 b_2 \cdots b_n.$$

显然 Σ^* 关于连接运算构成一个独异点, 称作 Σ 上的字代数.

Σ^* 的任意子集 L 均称作 Σ 上的语言 (这里的语言指形式语言, 不是一般的自然语言).

例：13.1.4

某二进制码的码字 $x = x_1x_2 \cdots x_7$ 由 7 位构成，其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位， x_5, x_6 和 x_7 为校验位，并且满足：

$$\begin{cases} x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, \\ x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4, \\ x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4, \end{cases}$$

这里的 $\oplus$ 是模 2 加法. 设 G 为所有码字构成的集合，在 G 上定义二元运算: $\forall x, y \in G, x \circ y = z_1z_2 \cdots z_7$,

$$z_i = x_i \oplus y_i, i = 1, 2, \cdots, 7.$$

证明 $(G, \circ)$ 构成群.

例：13.1.4

证明：

显然 $G \neq \emptyset$. 任取 $x = x_1 x_2 \cdots x_7, y = y_1 y_2 \cdots y_7, x \circ y = z_1 z_2 \cdots z_7$.

首先验证 $z_5 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3$.

$$\begin{aligned} z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 &= (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3) \\ &= (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3) = x_5 \oplus y_5 = z_5. \end{aligned}$$

同理可证 $z_6 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_4, z_7 = z_1 \oplus z_3 \oplus z_4$.

于是 $x \circ y = z \in G$, 证明了封闭性.

$\forall x, y, z \in G$, 令 $(x \circ y) \circ z = a_1 a_2 \cdots a_7, x \circ (y \circ z) = b_1 b_2 \cdots b_7$.

下证 $a_i = b_i, i = 1, 2, \cdots, 7$. 由于 $\oplus$ 运算满足结合律, 因此有

$a_i = (x_i \oplus y_i) \oplus z_i = x_i \oplus (y_i \oplus z_i) = b_i$. 从而证明了 G 满足结合律.

易见单位元为 0000000, $\forall x \in G, x^{-1} = x$. 综上所述, G 构成群.

定义：13.1.2

- ① 若群 G 是有穷集，则称 G 是有限群，否则称作无限群。
 G 的基数称为群 G 的阶。
- ② 只含单位元的群称作平凡群。
- ③ 若群 G 中的二元运算是可交换的，则称 G 为交换群或阿贝尔 (Abel) 群。

例如， $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群。

Klein 四元群是 4 阶群。 $\langle \{0\}, + \rangle$ 是平凡群。

上述所有的群都是交换群；

但 $n (\geq 2)$ 阶实可逆矩阵的集合（是 $M_n(\mathbb{R})$ 的真子集）关于矩阵乘法构成的群是非交换群，因为矩阵乘法不满足交换律。

定义：13.1.3

设 G 是群, $a \in G, n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂定义为

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0, \\ a^{n-1}a, & n > 0, \\ (a^{-1})^{-n}, & n < 0. \end{cases}$$

说明：元素的幂可以推广到半群和独异点.

但是幂指数 n 在半群中只能取正整数, 在独异点中只能取自然数, 只有在群中可以取负整数.

例如, 在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有

$$2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

而在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有

$$\begin{aligned} 3^{-5} &= (3^{-3})^5 = (-3)^5 \\ &= (-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -15. \end{aligned}$$

定义：13.1.4

设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a| = k$, 这时也称 a 为 k 阶元.
若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为无限阶元.

例如, $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 2 和 4 是 3 阶元, 3 是 2 阶元, 而 1 和 5 是 6 阶元, 0 是 1 阶元;

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 0 是 1 阶元, 其他的整数都是无限阶元.

在 Klein 四元群中 e 为 1 阶元, 其他元素都是 2 阶元.

定理：13.1.1

设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

① $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$

② $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}.$

③ $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$

④ $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$

⑤ 若 G 为交换群, 则

$$(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}.$$

定理: 13.1.1

设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

- ① $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$
- ③ $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$

证明:

只证 (1) 和 (3).

(1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元, 而 a 也是 a^{-1} 的逆元. 由逆元唯一性有 $(a^{-1})^{-1} = a.$

(3) 先考虑 n, m 都是自然数的情况.

任意给定 n , 对 m 进行归纳.

当 $m = 0$ 时有 $a^n a^0 = a^n e = a^n = a^{n+0}$ 成立.

假设对 $m \in \mathbb{N}$ 有 $a^n a^m = a^{n+m}$ 成立, 则有
 $a^n a^{m+1} = a^n (a^m a) = (a^n a^m) a = a^{n+m} a = a^{n+m+1},$
 由归纳法等式得证.

下面考虑存在负整数次幂的情况. 设 $n < 0, m \geq 0$,
 令 $n = -t, t \in \mathbb{Z}^+$, 则

$$\begin{aligned} a^n a^m &= a^{-t} a^m = (a^{-1})^t a^m \\ &= \begin{cases} a^{-(t-m)} = a^{m-t} = a^{n+m}, & t \geq m, \\ a^{m-t} = a^{n+m}, & t < m. \end{cases} \end{aligned}$$

对于 $n \geq 0, m < 0$ 以及 $n < 0, m < 0$ 的情况同理可证.

定理：13.1.1

② $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}.$

⑤ 若 G 为交换群, 则 $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}.$

➤ 定理 13.1.1②中的结果可以推广到有限多个元素的情况, 即

$$(a_1 a_2 \cdots a_r)^{-1} = a_r^{-1} a_{r-1}^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

➤ 注意上述定理中的最后一个等式⑤只对交换群成立.

如果 G 是非交换群, 则只有

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \uparrow}$$

定理: 13.1.2

设 G 为群, 则 G 中满足消去律, 即对任意 $a, b, c \in G$ 有

① 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

② 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

例：13.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

证明:

由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$.

假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$, 则必有 $a_j, a_k \in G$, $j \neq k$, 使得

$$a_i a_j = a_i a_k.$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

例：13.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

- 当 G 是 n 阶群时, $a_i G$ 恰好是 G 的运算表中第 i 行的全体元素.
例 [13.1.5](#) 说明 G 的运算表的每一行都是 G 中元素的一个排列.
不难看出, 对于每一列也有同样的性质.
- 如果一个代数系统的运算表不满足这个性质, 它肯定不是群.
但是, 满足这个性质的也可能不是群. 请给出一个反例?

例：13.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

讨论:

- 1) 例13.1.5还有别的证法吗?
- 2) 若例13.1.5中的群 G 不是有限群, 则结论还成立吗?

友情提示: 学完陪集再回来看.

定理: 13.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

① 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e$ 当且仅当 $r|k$, 即 r 整除 k .

② $|a^{-1}| = |a|$.

③ $|a^t| = \frac{r}{(t,r)}$, 这里 $t \in \mathbb{Z}$, (t,r) 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t,r)$.

定理: 13.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

① 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e$ 当且仅当 $r|k$, 即 r 整除 k .

证明:

(1) **充分性.** 由于 $r | k$, 必存在整数 m 使得 $k = mr$, 所以有

$$a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e.$$

必要性. 根据带余除法, 存在整数 m 和 i 使得 $k = mr + i, 0 \leq i < r$, 从而有

$$e = a^k = a^{mr+i} = (a^r)^m a^i = e a^i = a^i.$$

因为 $|a| = r$, 所以必有 $i = 0$. 这就证明了 $r|k$.

定理: 13.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

② $|a^{-1}| = |a|$.

③ $|a^t| = \frac{r}{(t,r)}$, 这里 $t \in \mathbb{Z}$, (t,r) 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t,r)$.

(2) 由 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ 可知 a^{-1} 的阶是存在的. 令 $|a^{-1}| = t$, 根据上面的证明有 $t \mid r$. 这说明 a 的逆元的阶是 a 的阶的因子. 而 a 又是 a^{-1} 的逆元, 所以 a 的阶也是 a^{-1} 的阶的因子, 故有 $r \mid t$. 从而证明了 $r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$.

(3) 令 $|a^t| = s$, $(t,r) = d$, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $t = dp$, $r = dq$, $(p,q) = 1$, $\frac{r}{(t,r)} = \frac{r}{d} = q$.

下面只需要证明 $s = q$.

由 $(a^t)^q = (a^t)^{r/d} = (a^r)^{t/d} = e^p = e$ 及定理13.1.31知, $s \mid q$.

同时, 由 $(a^t)^s = e$ 得, $a^{ts} = e$. 根据定理13.1.31, 有 $r \mid ts$, 即 $dq \mid dps$, 故 $q \mid ps$. 因为 $(p,q) = 1$, 所以有 $q \mid s$, 这就证明了 $s = q$.

例：13.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明:

① $|b^{-1}ab| = |a|.$

② $|ab| = |ba|.$

例：13.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明: ① $|b^{-1}ab| = |a|$.

证法1:

(1) 设 $|a| = r$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab) \cdots (b^{-1}ab)}_{r \uparrow} \\ &= b^{-1}a^r b = b^{-1}eb = e.\end{aligned}$$

可知 $b^{-1}ab$ 的阶存在或为有限. 不妨令 $|b^{-1}ab| = t$, 根据定理 [13.1.3](#) 得 $t \mid r$.

另一方面, 由 $(b^{-1}ab)^t = e$ 可知

$$(b^{-1}ab)^t = b^{-1}a^t b = e$$

从而有 $a^t = e$, 根据定理 [13.1.3](#) 得 $r \mid t$.

因此 $|b^{-1}ab| = |a|$.

例：13.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明: ① $|b^{-1}ab| = |a|$.

证法2:

(1) 设 $|a| = r$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab)\cdots(b^{-1}ab)}_{r \uparrow} \\ &= b^{-1}a^r b = b^{-1}eb = e.\end{aligned}$$

可知 $b^{-1}ab$ 的阶存在或为有限. 不妨令 $|b^{-1}ab| = t$, 根据定理 [13.1.3](#) 得 $t \mid r$.

另一方面, 由

$$a = b(b^{-1}ab)b^{-1} = (b)^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$$

可知, $(b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 的阶是 $b^{-1}ab$ 的阶的因子, 即 $r \mid t$. 从而有 $|b^{-1}ab| = |a|$.

例：13.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明: ② $|ab| = |ba|$.

证法1: 【利用 $|b^{-1}ab| = |a|$ 】

(2) 若 $|ba| = |ab| = \infty$, 则显然成立.

若 $|ba| < \infty$ 或 $|ab| < \infty$, 则不失一般性不妨假设 $|ba| < \infty$. 令 $|ba| = t$, 则根据①有

$$|b^{-1}(ba)b| = |ba|.$$

又因为 $b^{-1}(ba)b = ab$.

所以 $|ab| = |ba|$.

例：13.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明: ② $|ab| = |ba|$.

证法2:

(2) 若 $|ba| = |ab| = \infty$, 则显然成立.

若 $|ba| < \infty$ 或 $|ab| < \infty$, 则不失一般性不妨假设 $|ba| < \infty$. 令 $|ba| = t$, 则有

$$\begin{aligned} (ab)^{t+1} &= \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{t+1 \uparrow} \\ &= a \underbrace{(ba)(ba) \cdots (ba)}_t b \\ &= a(ba)^t b = aeb \\ &= ab. \end{aligned}$$

由消去律得 $(ab)^t = e$, 从而可知 ab 的阶存在或为有限, 不妨设 $|ab| = r$, 根据定理 [13.1.3](#) 得 $r | t$.

同理可证 $t | r$.

因此 $|ab| = |ba|$.

例：13.1.7

有限群的每个元素的阶均为有限且不超过群的阶.

例：13.1.8

设 G 为有限群，则 G 中阶大于 2 的元素有偶数个。

证明：

根据定理 [13.1.2](#)，对于任意 $a \in G$ 有 $a^2 = e$ 当且仅当 $a^{-1}a^2 = a^{-1}e$ ，即 $a = a^{-1}$ 。

因此对 G 中阶大于 2 的元素 a ，必有 $a \neq a^{-1}$ 。

又由于 $|a| = |a^{-1}|$ ，所以 G 中阶大于 2 的元素一定成对出现。

G 中若含有阶大于 2 的元素，一定是偶数个。

若 G 中不含阶大于 2 的元素，而 0 也是偶数。

例：13.1.9

偶数阶群必含2阶元.

证明：

设 G 为偶数阶群，则根据例 [13.1.8](#)知 G 中阶大于 2 的元素有偶数个.
从而 G 中剩下的 1 阶和 2 阶元总共应该是偶数个.
而1 阶元只有 1 个，就是单位元，从而证明了 G 中必有 2 阶元.

设 V 是一个非空集合， P 是一个域。若：

1. 在 V 中定义了一种运算，称为加法，即对 V 中任意两个元素 α 与 β 都按某一法则对应于 V 内惟一确定的一个元素 $\alpha+\beta$ ，称为 α 与 β 的和。
2. 在 P 与 V 的元素间定义了一种运算，称为纯量乘法(亦称数量乘法)，即对 V 中任意元素 α 和 P 中任意元素 k ，都按某一法则对应 V 内惟一确定的一个元素 $k\alpha$ ，称为 k 与 α 的积。

3. 加法与纯量乘法满足以下条件:

- 1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, 对任意 $\alpha, \beta \in V$.
 - 2) $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, 对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$.
 - 3) 存在一个元素 $0 \in V$, 对一切 $\alpha \in V$ 有 $\alpha + 0 = \alpha$, 元素 0 称为 V 的零元.
 - 4) 对任一 $\alpha \in V$, 都存在 $\beta \in V$ 使 $\alpha + \beta = 0$, β 称为 α 的负元素, 记为 $-\alpha$.
 - 5) 对 P 中单位元 1 , 有 $1\alpha = \alpha (\alpha \in V)$.
 - 6) 对任意 $k, l \in P$, $\alpha \in V$ 有 $(kl)\alpha = k(l\alpha)$.
 - 7) 对任意 $k, l \in P$, $\alpha \in V$ 有 $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$.
 - 8) 对任意 $k \in P$, $\alpha, \beta \in V$ 有 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$,
- 则称 V 为域 P 上的一个线性空间, 或向量空间。

V 关于加法作成
一个交换群

回顾集合对称差运算 $\oplus$ 的性质：

设任意 $A, B, C \in P(S)$ ，则

1° 结合律成立，即 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ ；

2° $\emptyset \oplus A = A$ ；

3° $A \oplus A = \emptyset$ ；

4° 交换律成立，即 $A \oplus B = B \oplus A$ ；

5° 消去律成立，即

若 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则 $B = C$ 。

集合 $P(S)$ 关于对称差运算作成
一个交换群

1. 判断下列集合和运算是否构成半群、独异点和群.

(1) a 是正整数, $G = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 运算是普通乘法.

(2) $\mathbb{Q}^+$ 是正有理数集, 运算为普通加法.

(3) 一元实系数多项式的集合关于多项式加法.

解:

(1) 是半群、独异点和群

(2) 是半群但不是独异点和群

(3) 是半群、独异点和群

方法: 根据定义验证, 注意运算的封闭性.

2. 设群 $G=(P(\{a,b\}), \oplus)$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 解下列群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset,$$

$$Y \oplus \{a, b\} = \{b\}.$$

解:

$$X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$$

$$Y = \{b\} \oplus \{a, b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a, b\} = \{a\}$$

3. 设 Z_{18} 为模18整数加群, 求所有元素的阶.

解: $|0| = 1$, $|9| = 2$, $|6| = |12| = 3$, $|3| = |15| = 6$,

$|2| = |4| = |8| = |10| = |14| = |16| = 9$,

$|1| = |5| = |7| = |11| = |13| = |17| = 18$.

说明:

- 群中元素的阶可能存在, 也可能不存在.
- 对于有限群, 每个元素的阶都存在, 而且是群的阶的因子(下一节会证明).
- 对于无限群, 单位元的阶存在, 是1; 而其它元素的阶可能存在, 也可能不存在. (可能所有元素的阶都存在, 但是群还是无限群) .

主要内容:

- 群的定义
- 群的元素的阶的定义
- 群的基本性质

基本要求:

- 会判断或证明给定集合和运算是否构成群
- 掌握群的基本性质